

Lösungen zu Übungsblatt Nr. 2

Aufgabe 1:

a) $y = \bar{x}_0 \cdot \bar{x}_1 \vee x_0 \cdot x_1 = x_0 \leftrightarrow x_1$

b) $y = \bar{x}_2 \cdot \bar{x}_1 \cdot x_0 \vee \bar{x}_2 \cdot x_1 \cdot \bar{x}_0 \vee x_2 \cdot \bar{x}_1 \cdot \bar{x}_0 \vee x_2 \cdot x_1 \cdot x_0 = x_2 \oplus x_1 \oplus x_0$

Aufgabe 2:

$$f(x_3, x_2, x_1) = x_3 \vee x_2 \cdot \bar{x}_1 \vee \bar{x}_3 \cdot \bar{x}_2 \cdot x_1$$

x_3, x_2, x_1	$f(x_3, x_2, x_1)$
0 0 0	0
0 0 1	1
0 1 0	1
0 1 1	0
1 0 0	1
1 0 1	1
1 1 0	1
1 1 1	1

Aufgabe 3:

a) $f(c, b, a) = \bar{a} \vee \bar{c} \cdot b$

c, b, a	$f(c, b, a) = \bar{a} \vee \bar{c} \cdot b$
0 0 0	1
0 0 1	0
0 1 0	1
0 1 1	1
1 0 0	1
1 0 1	0
1 1 0	1
1 1 1	0

DNF: $f(c, b, a) = \bar{c} \cdot \bar{b} \cdot \bar{a} \vee \bar{c} \cdot b \cdot \bar{a} \vee \bar{c} \cdot b \cdot a \vee c \cdot \bar{b} \cdot \bar{a} \vee c \cdot b \cdot \bar{a}$

KNF: $f(c, b, a) = (c \vee b \vee \bar{a}) \cdot (\bar{c} \vee b \vee \bar{a}) \cdot (\bar{c} \vee \bar{b} \vee \bar{a})$

b)

c, b, a	$f(c, b, a) = \bar{b} \vee \bar{a}$
0 0 0	1
0 0 1	1
0 1 0	1
0 1 1	0
1 0 0	1
1 0 1	1
1 1 0	1
1 1 1	0

DNF:

$$f(c, b, a) = \bar{c} \cdot \bar{b} \cdot \bar{a} \vee \bar{c} \cdot \bar{b} \cdot a \vee \bar{c} \cdot b \cdot \bar{a} \vee c \cdot \bar{b} \cdot \bar{a} \vee c \cdot \bar{b} \cdot a \vee c \cdot b \cdot \bar{a}$$

KNF:

$$f(c, b, a) = (c \vee \bar{b} \vee \bar{a}) \cdot (\bar{c} \vee \bar{b} \vee \bar{a})$$

Aufgabe 4 – Aufgabe 7:

$$f_1(d, c, b, a): \quad \text{PAs:} \quad b; \quad d \vee \bar{a}; \quad \bar{d} \vee \bar{c} \vee a$$

$$f_2(d, c, b, a): \quad \text{PIs:} \quad \bar{c} \cdot \bar{a}; \quad \bar{b} \cdot \bar{a}; \quad d \cdot \bar{a}; \quad d \cdot b; \quad c \cdot b \cdot a;$$

$$\text{PAs:} \quad \bar{a}; \quad d \vee \bar{c} \vee \bar{b}$$

$$f_3(e, d, c, b, a): \quad \text{PIs:} \quad b \cdot \bar{a}; \quad \bar{e} \cdot d \cdot c \cdot b; \quad e \cdot d \cdot \bar{c} \cdot b; \quad \bar{e} \cdot \bar{d} \cdot \bar{c} \cdot \bar{b} \cdot a;$$

$$f_4(d, c, b, a): \quad \text{PIs:} \quad \bar{c} \cdot b; \quad c \cdot \bar{b}; \quad d \cdot c \cdot a; \quad d \cdot b \cdot a;$$

$$f_5(d, c, b, a): \quad \text{PIs:} \quad c \cdot \bar{b} \cdot \bar{a}; \quad \bar{d} \cdot \bar{b} \cdot \bar{a}; \quad \bar{d} \cdot \bar{c} \cdot \bar{a}; \quad \bar{c} \cdot b;$$

$$d \cdot b; \quad d \cdot \bar{c} \cdot a; \quad d \cdot c \cdot \bar{a}; \quad b \cdot a;$$

$$f_6(e, d, c, b, a): \quad \text{PIs:} \quad \bar{b} \cdot \bar{a}; \quad \bar{e} \cdot \bar{b}; \quad \bar{d} \cdot c \cdot \bar{a}; \quad \bar{e} \cdot \bar{d} \cdot c; \quad \bar{e} \cdot c \cdot \bar{a};$$

$$d \cdot \bar{c} \cdot a; \quad d \cdot \bar{c} \cdot \bar{b}; \quad e \cdot \bar{c} \cdot b \cdot a; \quad e \cdot d \cdot b \cdot a;$$

Aufgabe 8:

a)

	0	1	3	8	9	13	14	15	16	17	19	24	25	27	31
A	x	x		x	x				x	x		x	x		
B										x	x		x	x	
C		x	x							x	x				
D					x	x									
E						x		x							
F							x	x							
G								x							x
H														x	x

b)

Kern-PI: A, C, F

	13	27	31
B		x	
D	x		
E	x		
G			x
H		x	x

c)

Petrick-Ausdruck:

$$P = (p_D \vee p_E) \cdot (p_B \vee p_H) \cdot (p_G \vee p_H) = p_D \cdot p_H \vee p_E \cdot p_H \vee p_B \cdot p_D \cdot p_G \vee p_B \cdot p_E \cdot p_G = 1$$

→ 4 irredundante Überdeckungen

$$IU1 = \{A, C, F, D, H\}$$

$$IU2 = \{A, C, F, E, H\}$$

$$IU3 = \{A, C, F, B, D, G\}$$

$$IU4 = \{A, C, F, B, E, G\}$$

d)

Kostenminimal (Kostenwert jeweils 22) sind:

$$IU1 = \{A, C, F, D, H\} \text{ und } IU2 = \{A, C, F, E, H\}$$

Aufgabe 9:

a) $f(c, b, a) = \bar{c} \cdot \bar{b} \cdot \bar{a} \vee c \cdot \bar{b} \cdot \bar{a} \vee \bar{c} \cdot b \cdot a$

b)

	a			
	1	0	0	1
b	0	1	0	0
	c			

PA's: $\bar{b} \vee \bar{c}$ $\bar{b} \vee a$ $\bar{c} \vee \bar{a}$ $b \vee \bar{a}$

c) $f(c, b, a) = (\bar{b} \vee a) \cdot (b \vee \bar{a}) \cdot (\bar{b} \vee \bar{c})$

oder: $f(c, b, a) = (\bar{b} \vee a) \cdot (b \vee \bar{a}) \cdot (\bar{a} \vee \bar{c})$

Aufgabe 10:

a) 8 Vervollständigungen; 3 Redundanzen $\rightarrow 2^3$ Vervollst.

b)

	a			
	-	1	1	-
b	0	1	0	-
	c			

c) PIs: $\bar{b}$ $\bar{c} \cdot a$ $c \cdot \bar{a}$ PA's: a $\bar{c} \vee \bar{b}$

d) disjunktive Form: $f(c, b, a) = \bar{b} \vee \bar{c} \cdot a$

konjunktive Form: $f(c, b, a) = a \cdot (\bar{c} \vee \bar{b})$

Aufgabe 11:

a)

x ₂	x ₁	y ₂	y ₁	p ₄	p ₃	p ₂	p ₁	Bemerkung
0	0	0	0	0	0	0	0	1*1 = 1
0	0	0	1	0	0	0	1	1*2 = 2
0	0	1	0	0	0	1	0	1*3 = 3
0	0	1	1	0	0	1	1	1*4 = 4
0	1	0	0	0	0	0	1	2*1 = 2
0	1	0	1	0	0	1	1	2*2 = 4
0	1	1	0	0	1	0	1	2*3 = 6
0	1	1	1	0	1	1	1	2*4 = 8
1	0	0	0	0	0	1	0	3*1 = 3
1	0	0	1	0	1	0	1	3*2 = 6
1	0	1	0	1	0	0	0	3*3 = 9
1	0	1	1	1	0	1	1	3*4 = 12
1	1	0	0	0	0	1	1	4*1 = 4
1	1	0	1	0	1	1	1	4*2 = 8
1	1	1	0	1	0	1	1	4*3 = 12
1	1	1	1	1	1	1	1	4*4 = 16

b)

p₄:

		y ₁				
		0	0	0	0	
		0	0	0	0	
y ₂		1	1	1	1	
		0	0	0	0	x ₂
						x ₁

p₃:

		y ₁				
		0	0	0	0	
		0	0	1	1	
y ₂		0	0	1	0	
		0	1	1	0	x ₂
						x ₁

PIs: $x_2 \cdot y_2$

PIs: $\bar{x}_2 \cdot x_1 \cdot y_2$; $x_1 \cdot y_2 \cdot y_1$;
 $x_2 \cdot x_1 \cdot y_1$; $x_2 \cdot \bar{y}_2 \cdot y_1$;

p2:

	y_1			
	0	0	1	0
y_2	1	1	1	0
	0	1	1	1
	1	0	1	1
	x_1			

x_2

p1:

	y_1			
	0	1	1	1
y_2	0	1	1	1
	0	1	1	1
	0	1	1	1
	x_1			

x_2

PIs: $x_2 \cdot x_1$; $x_1 \cdot y_1$; $y_2 \cdot y_1$; PIs: x_1 ; y_1 ;
 $x_2 \cdot \bar{y}_2 \cdot \bar{y}_1$; $\bar{x}_2 \cdot \bar{x}_1 \cdot y_2$;

c) $p_4(x_2, x_1, y_2, y_1) = x_2 \cdot y_2$

$$p_3(x_2, x_1, y_2, y_1) = \bar{x}_2 \cdot x_1 \cdot y_2 \vee x_2 \cdot \bar{y}_2 \cdot y_1 \vee x_1 \cdot y_2 \cdot y_1$$

oder: $p_3(x_2, x_1, y_2, y_1) = \bar{x}_2 \cdot x_1 \cdot y_2 \vee x_2 \cdot \bar{y}_2 \cdot y_1 \vee x_2 \cdot x_1 \cdot y_1$

$$p_2(x_2, x_1, y_2, y_1) = x_2 \cdot x_1 \vee x_1 \cdot y_1 \vee y_2 \cdot y_1 \vee x_2 \cdot \bar{y}_2 \cdot \bar{y}_1 \vee \bar{x}_2 \cdot \bar{x}_1 \cdot y_2$$

$$p_1(x_2, x_1, y_2, y_1) = x_1 \vee y_1$$

Aufgabe 12:

a) $S = (A \oplus B) \oplus CI$

$$CP = A \oplus B$$

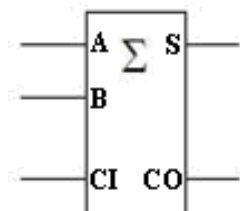
$$CG = A \cdot B$$

b) $X = GX \vee CI \cdot PX$

$$Y = GY \vee GX \cdot PY \vee CI \cdot PX \cdot PY$$

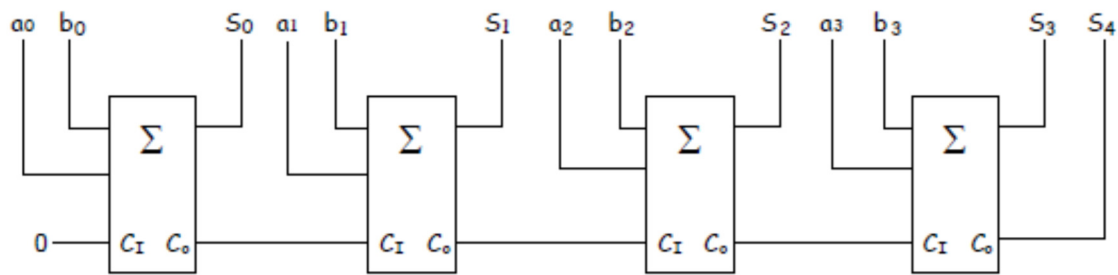
$$Z = GZ \vee GY \cdot PZ \vee GX \cdot PY \cdot PZ \vee CI \cdot PX \cdot PY \cdot PZ$$

c)



$$CO = A \cdot B \vee CI \cdot (A \oplus B)$$

d)



Nachteil: langsamer; Ergebnis wird nicht an allen Stellen gleichzeitig gültig

Aufgabe 13:

a) $C_1 = CG_0 \vee CG_{-1} \cdot CP_0$

$$C_2 = CG_1 \vee CG_0 \cdot CP_1 \vee CG_{-1} \cdot CP_0 \cdot CP_1$$

$$C_3 = CG_2 \vee CG_1 \cdot CP_2 \vee CG_0 \cdot CP_1 \cdot CP_2 \vee CG_{-1} \cdot CP_0 \cdot CP_1 \cdot CP_2$$

b) schnellere Additionszeiten; Ergebnisse an allen Ausgängen quasi gleichzeitig.
Nachteil: zusätzlicher Hardware-Aufwand für CLAG-Baustein.

c) $M=0$: Werte an den b -Eingängen erreichen den Addierer unverändert;
 $M=1$: Werte an den b -Eingängen werden invertiert.

d) $M=0$: Addition $a + b$;
 $M=1$: Subtraktion $a - b$;

Die Subtraktion wird zurückgeführt auf die Addition $a + (-b)$; durch die Inversion (realisiert durch die EXOR-Gatter) und die Addition von 1 wird das 2er-Komplement von b gebildet. Die Addition von 1 wird durch ein carry-in in der LSB-Stelle (bei der Subtraktion gilt ja $M=1$) realisiert.

e)

M	a ₃	a ₂	a ₁	a ₀	b ₃	b ₂	b ₁	b ₀	s ₃	s ₂	s ₁	s ₀	C ₁	C ₂	C ₃
0	0	0	1	0	0	1	0	1	0	1	1	1	0	0	0
1	0	0	1	0	0	1	0	1	1	1	0	1	0	1	0
0	0	0	1	1	0	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0
1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	0	0	1	1	1

Aufgabe 14:

$$f(x_4, x_3, x_2, x_1) = \bar{x}_4 \cdot \bar{x}_3 \cdot x_2 \vee \bar{x}_4 \cdot x_3 \cdot x_1 \vee \bar{x}_4 \cdot x_3 \cdot x_2 \vee x_4 \cdot x_3 \cdot \bar{x}_2 \cdot x_1 \vee x_4 \cdot x_3 \cdot x_2 \cdot \bar{x}_1$$

Aufgabe 15:

a) $r_0(x_2, x_1) = \bar{x}_1$ $r_1(x_2, x_1) = x_1 \vee x_2$

$r_2(x_2, x_1) = x_1 \vee x_2$ $r_3(x_2, x_1) = \bar{x}_1$

b)

$$\begin{aligned}
f(x_4, x_3, x_2, x_1) &= ((x_1 \oplus x_3) \leftrightarrow x_4) \vee x_2(x_3 \oplus x_4) \\
&= \bar{x}_4(((x_1 \oplus x_3) \leftrightarrow 0) \vee x_2(x_3 \oplus 0)) \\
&\quad \vee x_4(((x_1 \oplus x_3) \leftrightarrow 1) \vee x_2(x_3 \oplus 1)) \\
&= \bar{x}_4\left(\overline{(x_1 \oplus x_3)} \vee x_2 x_3\right) \vee x_4(x_1 \oplus x_3 \vee x_2 \bar{x}_3) \\
&= \bar{x}_4\left(\bar{x}_3(\overline{(x_1 \oplus 0)} \vee x_2 \cdot 0) \vee x_3(\overline{(x_1 \oplus 1)} \vee x_2)\right) \\
&\quad \vee x_4(\bar{x}_3((x_1 \oplus 0) \vee x_2 \cdot 1) \vee x_3((x_1 \oplus 1) \vee x_2 \cdot 0)) \\
&= \bar{x}_4(\bar{x}_3 \bar{x}_1 \vee x_3(x_1 \vee x_2)) \vee x_4(\bar{x}_3(x_1 \vee x_2) \vee x_3 \bar{x}_1) \\
&= \bar{x}_4 \bar{x}_3 \bar{x}_1 \vee \bar{x}_4 x_3(x_1 \vee x_2) \vee x_4 \bar{x}_3(x_1 \vee x_2) \vee x_4 x_3 \bar{x}_1
\end{aligned}$$

Oder direkt unter Berücksichtigung des Ergebnisses von a):

$$\begin{aligned}
f(x_4, x_3, x_2, x_1) &= \\
&\quad \bar{x}_4 \bar{x}_3 f(0, 0, x_2, x_1) \vee \bar{x}_4 x_3 f(0, 1, x_2, x_1) \\
&\quad \vee x_4 \bar{x}_3 f(1, 0, x_2, x_1) \vee x_4 x_3 f(1, 1, x_2, x_1) \\
&= \bar{x}_4 \bar{x}_3 \bar{x}_1 \vee \bar{x}_4 x_3(x_1 \vee x_2) \vee x_4 \bar{x}_3(x_1 \vee x_2) \vee x_4 x_3 \bar{x}_1
\end{aligned}$$

Aufgabe 16:

a)

c b a	y
0 0 0	0
0 0 1	1
0 1 0	1
0 1 1	0
1 0 0	0
1 0 1	1
1 1 0	1
1 1 1	1

$$y = \bar{b} \cdot \bar{a} \cdot 0 \vee \bar{b} \cdot a \cdot 1 \vee b \cdot \bar{a} \cdot 1 \vee b \cdot a \cdot c$$

b) $y = c \cdot b \vee b \cdot \bar{a} \vee \bar{b} \cdot a$ nicht benötigt: $c \cdot a$

c) $y_1 = \bar{b} \cdot \bar{a} \cdot c \vee \bar{b} \cdot a \cdot 0 \vee b \cdot \bar{a} \cdot 0 \vee b \cdot a \cdot 0$

$y_2 = \bar{b} \cdot \bar{c} \cdot 1 \vee \bar{b} \cdot c \cdot 1 \vee b \cdot \bar{c} \cdot 1 \vee b \cdot c \cdot a$

